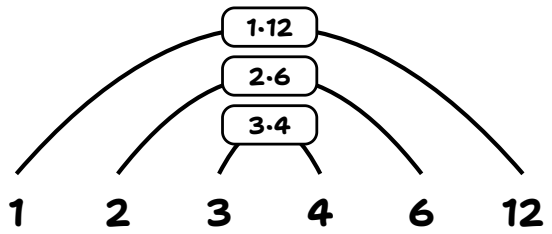
Teil 1 Teiler finden mit Mal-Nehmen

Ein **Teiler** passt **ohne Rest** in eine Zahl. Beispiel: 12 : 4 = 3, also ist 4 ein Teiler von 12.



1. **Mal-Aufgaben suchen**
   1 · 12 | 2 · 6 | 3 · 4 (alle haben das Ergebnis **12**)
2. **Zahlen einsammeln**
   Jede Zahl daraus ist ein Teiler.
3. **Ordnen**
   1, 2, 3, 4, 6, 12

Die Bögen verbinden die Zahlen, die zusammen 12 ergeben. Stopp, wenn sich die Zahlen treffen. Grau hinterlegt = schon ausgefüllt.

Aufgabe 1: Teiler von 6

Stufe 1 · erstes ist vorgegeben

Schritt 1: Ergänze die Mal-Aufgaben.

1 · **6** = 6 2 · ☐ = 6

Schritt 2 + 3: Einsammeln und ordnen:

1 ☐ ☐ **6**

Aufgabe 2: Teiler von 12

Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest

Schritt 1: Ergänze die Mal-Aufgaben.

1 · **12** = 12 2 · ☐ = 12 3 · ☐ = 12

Schritt 2 + 3: Einsammeln und ordnen:

1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Teil 1 Teiler – Fortsetzung

Aufgabe 3: Teiler von 24

Stufe 3 · weniger Hilfe

Schritt 1: Finde die Mal-Aufgaben selbst.

1 · **24** = 24 2 · ☐ = 24

☐ · ☐ = 24 ☐ · ☐ = 24

Schritt 2 + 3: Einsammeln und ordnen:

1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Größter gemeinsamer Teiler

BEISPIEL: 8 UND 12

1. Teiler von 8: 1, 2, 4, 8 Teiler von 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12

2. Welche stehen in **beiden** Listen? 1, 2, 4

3. Der **größte** davon: **4** → der größte gemeinsame Teiler

Der größte gemeinsame Teiler ist später deine beste Zahl zum Kürzen.

Aufgabe 4: 12 und 18

Stufe 3 · weniger Hilfe

Teiler von 12: **1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Teiler von 18: **1** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

In beiden Listen: **1** ☐ ☐ ☐ Der größte: ☐

Aufgabe 5: 20 und 30

Stufe 4 · alleine

Teiler von 20: _____

Teiler von 30: _____

In beiden Listen: _____ Der größte: ☐

Teil 2 Erweitern = Mal-Nehmen



Erweitern: Die Stücke werden kleiner, es gibt mehr Stücke – aber es ist **gleich viel**!

BEISPIEL: 1/4 = ?/12 – DER GANZE RECHENWEG

1 **Mal wie viel?**
Unten: 4 · **3** = 12 → ich nehme **mal 3**.

2 **Oben und unten erweitern**
Oben **und** unten mal 3 (dieselbe Zahl!).

$$\frac{1}{4} \xrightarrow{\cdot 3 \;\; \cdot 3} \frac{3}{12}$$

Rechenweg
oben 1 · 3 = **3**
unten 4 · 3 = **12**

Aufgabe 6: 2/3 = ?/12

Stufe 1 · erstes ist vorgegeben

1. Unten: 3 · **4** = 12

2. Oben: 2 · **4** = ☐

$$\frac{2}{3} = \frac{\square}{12}$$

Aufgabe 7: 3/5 = ?/20

Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest

1. Unten: 5 · **4** = 20

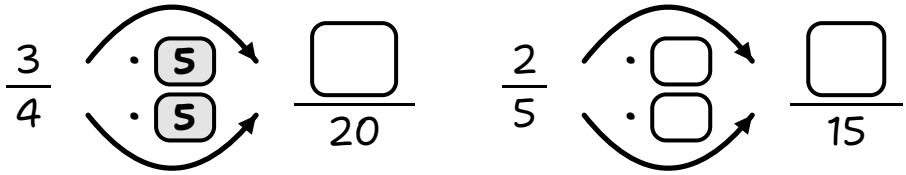
2. Oben: 3 · ☐ = ☐

$$\frac{3}{5} = \frac{\square}{20}$$

Teil 2 Erweitern – Üben

Aufgabe 8: Mit Pfeilen

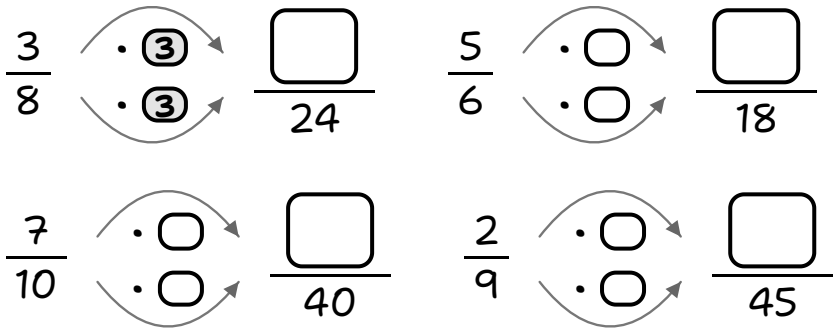
Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest



Die Zahl am Pfeil ist das Mal-Nehmen. Sie gilt oben **und** unten.

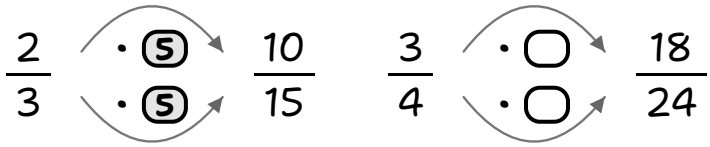
Aufgabe 9: Rechne selbst

Stufe 3 · weniger Hilfe



Aufgabe 10: Womit wurde erweitert?

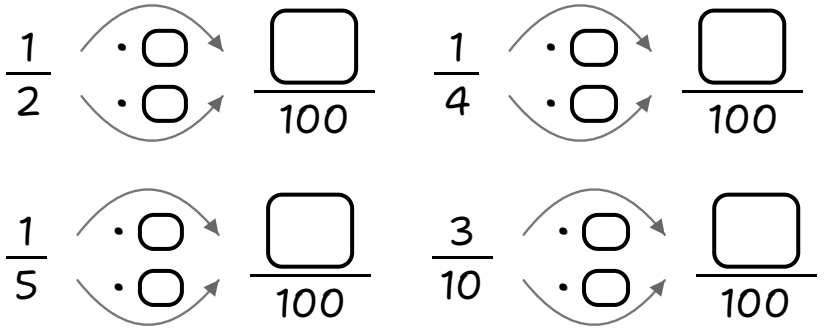
Stufe 3 · weniger Hilfe



Tipp: Schau nur auf die unteren Zahlen: 3 · ? = 15

Aufgabe 11: Erweitere auf 100

Stufe 4 · alleine



Das brauchst du gleich bei Prozent.

Teil 3 Kürzen – Schritt für Schritt

Kürzen ist das Gegenteil von Erweitern: Die Stücke werden größer, es gibt weniger Stücke – aber es ist **gleich viel**. Oben **und** unten durch **dieselbe** Zahl teilen.

BEISPIEL: 12/18 – DER GANZE RECHENWEG

1 Welche Zahl passt in beide?
$12 = 6 \cdot 2$ und $18 = 6 \cdot 3$ → die **6** passt in beide (gemeinsamer Teiler).

2 Oben und unten durch 6 teilen
Oben **und** unten durch dieselbe Zahl.

$$\frac{12}{18} \quad \begin{matrix} :6 \\ :6 \end{matrix} \quad \frac{2}{3}$$

Rechenweg
oben 12 : 6 = **2**
unten 18 : 6 = **3**

Prüfen: Passt noch eine Zahl (außer 1) in 2 und 3? Nein – **fertig**!

Aufgabe 12: 6/8

Stufe 1 · erstes ist vorgegeben

1. Diese Zahl passt in 6 und in 8: **2**

2. 6 : **2** = **3** 8 : ☐ = ☐

$$\frac{6}{8} = \frac{3}{\square}$$

Aufgabe 13: 10/15

Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest

1. Diese Zahl passt in 10 und in 15: **5**

2. 10 : ☐ = ☐ 15 : ☐ = ☐

$$\frac{10}{15} = \frac{\square}{\square}$$

Teil 3 Kürzen – üben

Aufgabe 14: Mit Pfeilen

Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest

$\frac{12}{20}$: 4 : 4 = $\square$

$\frac{18}{24}$: $\square$: $\square$ = $\square$

Die Zahl am Pfeil ist der Teiler. Er gilt oben **und** unten.

Aufgabe 15: Rechne selbst

Stufe 3 · weniger Hilfe

$\frac{15}{60}$: 15 : 15 = $\square$

$\frac{14}{21}$: $\square$: $\square$ = $\square$

$\frac{20}{50}$: $\square$: $\square$ = $\square$

$\frac{16}{24}$: $\square$: $\square$ = $\square$

Welche Zahl passt in oben **und** unten? Das ist die Zahl am Pfeil.

Aufgabe 16: Bis zum Ende kürzen

Stufe 3 · weniger Hilfe

$\frac{24}{36}$: $\square$: $\square$ = $\square$

$\frac{18}{30}$: $\square$: $\square$ = $\square$

Tipp: Nimm den größten gemeinsamen Teiler (Seite Teiler 2). Oder kürze in zwei Schritten.

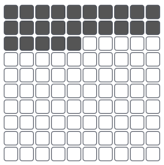
Aufgabe 17: Erweitern oder Kürzen?

Stufe 4 · alleine

$\frac{3}{4} \rightarrow \frac{15}{20}$ heißt: $\square$

$\frac{15}{20} \rightarrow \frac{3}{4}$ heißt: $\square$

Teil 4 Prozent = von 100



Prozent heißt **„von hundert"**.

25 % = 25 von 100 = $\frac{25}{100}$

BEISPIEL: 5 VON 20 KINDERN – DER GANZE RECHENWEG

1 Aufschreiben

5 von 20 = $\frac{5}{20}$

2 Oben und unten auf 100 erweitern

20 · **5** = 100 → also oben **und** unten mal 5.

$\frac{5}{20}$ $\overset{\cdot 5}{\underset{\cdot 5}{\curvearrowright}}$ $\frac{25}{100}$

Rechenweg

oben 5 · 5 = **25**

unten 20 · 5 = **100**

25 von 100 = 25 %

Spickzettel – mal wie viel bis 100? unten 2 → **·50** 4 → **·25** 5 → **·20** 10 → **·10** 20 → **·5** 25 → **·4** 50 → **·2**

Aufgabe 18: 10 von 50

Stufe 1 · erstes ist vorgegeben

1. Aufschreiben: 10 von 50 = $\frac{10}{50}$

2. Oben und unten auf 100 erweitern:

$\frac{10}{50}$ $\overset{\cdot \boxed{2}}{\underset{\cdot \boxed{2}}{\curvearrowright}}$ $\frac{\square}{100}$ = $\square$ %

Aufgabe 19: 3 von 10

Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest

1. Aufschreiben: 3 von 10 = $\frac{3}{10}$

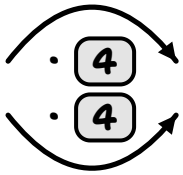
2. Oben und unten auf 100 erweitern:

$\frac{3}{10}$ $\overset{\cdot \square}{\underset{\cdot \square}{\curvearrowright}}$ $\frac{\square}{100}$ = $\square$ %

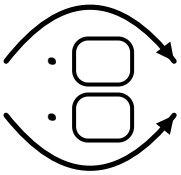
Teil 4 Prozent – Üben

Aufgabe 20: Mit Pfeilen

Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest

$\frac{5}{25}$ 

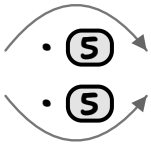
$\frac{\square}{100} = \square$ %

$\frac{7}{10}$ 

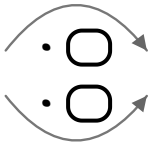
$\frac{\square}{100} = \square$ %

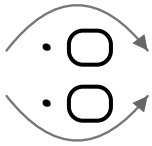
Aufgabe 21: Rechne selbst

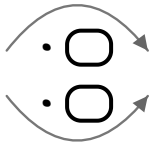
Stufe 3 · weniger Hilfe

$\frac{15}{20}$ 

$\frac{\square}{100} = \square$ %

$\frac{30}{50}$ 
$\frac{\square}{100} = \square$ %

$\frac{9}{10}$ 
$\frac{\square}{100} = \square$ %

$\frac{10}{25}$ 
$\frac{\square}{100} = \square$ %

Erst den Sprung bis 100 suchen (Spickzettel).

Aufgabe 22: Welcher Bruch?

Stufe 4 · alleine

50 % = $\frac{\square}{\square}$ 25 % = $\frac{\square}{\square}$ 10 % = $\frac{\square}{\square}$

75 % = $\frac{\square}{\square}$ 20 % = $\frac{\square}{\square}$ 100 % = $\frac{\square}{\square}$

Tipp: Schreibe 25 % als 25/100 und kürze.

Teil 5 Textaufgaben: so viele von so vielen

Unterstreiche **zwei Zahlen**: das **Ganze** (von …) und den **Teil** (x Kinder). Dann: ① **x von y aufschreiben** → ② **oben und unten auf 100 erweitern** → Prozentzahl ablesen.

Aufgabe 23: Textaufgabe

Stufe 1 · erstes ist vorgegeben

In der Klasse sind **20** Kinder. **5** Kinder haben einen Hund. Wie viel Prozent haben einen Hund?

① **5** von **20** = $\frac{\boxed{5}}{\boxed{20}}$

② $\frac{5}{20}$ $\overset{\cdot\,\boxed{5}}{\underset{\cdot\,\boxed{5}}{\curvearrowright}}$ $\frac{\square}{100}$ = $\square$ %

Aufgabe 24: Textaufgabe

Stufe 2 · alle Schritte, du rechnest

Auf dem Schulhof sind **50** Kinder. **10** Kinder spielen Fußball. Wie viel Prozent spielen Fußball?

① **10** von $\square$ = $\frac{\square}{\square}$

② $\frac{10}{50}$ $\overset{\cdot\,\square}{\underset{\cdot\,\square}{\curvearrowright}}$ $\frac{\square}{100}$ = $\square$ %

Aufgabe 25: Textaufgabe

Stufe 3 · weniger Hilfe

Im Regal stehen **25** Bücher. **15** Bücher sind Comics. Wie viel Prozent sind Comics?

① $\square$ von $\square$

② $\frac{15}{25}$ $\overset{\cdot\,\square}{\underset{\cdot\,\square}{\curvearrowright}}$ $\frac{\square}{100}$ = $\square$ %

Teil 5 Textaufgaben – alleine

Aufgabe 26: Textaufgabe

Stufe 3 · weniger Hilfe

10 Kinder machen eine Umfrage. **7** Kinder essen in der Mensa. Wie viel Prozent essen in der Mensa?

① **7** von **10**

② Erweitern und Rechenweg:

Antwort: ☐ %

Aufgabe 27: Textaufgabe

Stufe 4 · alleine

Ein Bus hat **50** Plätze. **30** Plätze sind besetzt. Wie viel Prozent sind besetzt?

Antwort: ☐ %

Rechenweg:

Aufgabe 28: Textaufgabe

Stufe 4 · alleine

In der Klasse sind **25** Kinder. **20** Kinder haben die Hausaufgaben gemacht. Wie viel Prozent haben sie **nicht** gemacht?

Antwort: ☐ %

Aufgabe 29: Erfinde selbst

Stufe 5 · Knobelaufgabe

Schreibe eine eigene Textaufgabe mit **x von y** (y = 10, 20, 25 oder 50). Tausche mit deinem Nachbarn.